

Dans toute la suite, sauf mention expresse du contraire, E est un K -ev de dimension finie.

Définition

Soit f une application de E^2 dans K . On dit que f est une forme bilinéaire (fb) sur E si, et seulement si,

$$\forall (x, x', y, y') \in E^4, \forall (\alpha, \beta) \in K^2,$$

$$f(\alpha x + x', y) = \alpha f(x, y) + f(x', y) \text{ et}$$

$$f(x, \beta y + y') = \beta f(x, y) + f(x, y')$$

Autrement dit, f est linéaire par rapport à chacune des deux variables.

Exercice

Soient $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ dans K et f une forme bilinéaire sur E , développer $f(\alpha x + \alpha' x', \beta y + \beta' y')$

Exemples

- 1 Soit f une forme bilinéaire sur E . L'application f_1 de E^2 dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f_1(x, y) = f(y, x),$$

est une forme bilinéaire sur E . On l'appelle la transposée de f et on la note ${}^t f$.

Exemples

- 1 Soit f une forme bilinéaire sur E . L'application f_1 de E^2 dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f_1(x, y) = f(y, x),$$

est une forme bilinéaire sur E . On l'appelle la transposée de f et on la note ${}^t f$.

- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \mathbb{R}^n$. L'application f de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ donnée par

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E, \quad \forall y = (y_1, \dots, y_n) \in E,$$

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

est une fb sur E (produit scalaire).

Définition

Soit f une fb sur E

1 On dit que f est symétrique si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f(x, y) = f(y, x).$$

Remarque

Soit f une fb sur E . Alors f est symétrique (resp. antisymétrique) ssi $f = {}^t f$ (resp. $f = -{}^t f$).

Définition

Soit f une fb sur E

- 1 On dit que f est symétrique si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f(x, y) = f(y, x).$$

- 2 On dit que f est antisymétrique si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f(x, y) = -f(y, x).$$

Remarque

Soit f une fb sur E . Alors f est symétrique (resp. antisymétrique) ssi $f = {}^t f$ (resp. $f = -{}^t f$).

Notations

Soit E un K -ev.

- 1 L'ensemble des fb sur E est noté $\mathcal{L}_2(E)$.

Notations

Soit E un K -ev.

- 1 L'ensemble des fb sur E est noté $\mathcal{L}_2(E)$.
- 2 L'ensemble des fb symétriques sur E est noté $\mathcal{S}_2(E)$.

Notations

Soit E un K -ev.

- 1 L'ensemble des fb sur E est noté $\mathcal{L}_2(E)$.
- 2 L'ensemble des fb symétriques sur E est noté $\mathcal{S}_2(E)$.
- 3 L'ensemble des fb antisymétriques sur E est noté $\mathcal{A}_2(E)$.

Exercice

Soit E un K -ev.

- 1 L'ensemble $\mathcal{L}_2(E)$ est un s-e.v de l'espace vectoriel des applications de E^2 dans K .

Exercice

Soit E un K -ev.

- 1 L'ensemble $\mathcal{L}_2(E)$ est un s-e.v de l'espace vectoriel des applications de E^2 dans K .
- 2 Les sous-ensembles $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont des s-e.v de $\mathcal{L}_2(E)$.
- 3 Les sous-ensembles $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont supplémentaires dans $\mathcal{L}_2(E)$ et l'on a :

$$\forall f \in \mathcal{L}_2(E), \quad f = \sigma + \alpha \quad (\sigma \in \mathcal{S}_2(E), \alpha \in \mathcal{A}_2(E))$$

$$\text{où } \sigma = \frac{1}{2}(f + {}^t f) \text{ et } \alpha = \frac{1}{2}(f - {}^t f).$$

Remarque

Soit E un K -ev et f une fb sur E ($f \in \mathcal{L}_2(E)$). Soit F un sous-espace vectoriel de E . La restriction de f à F^2 est une fb (symétrique si f est symétrique et antisymétrique si f est antisymétrique).

Exemples de fb

- 1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E le k -ev des matrices carrées d'ordre n .
L'application de E^2 dans K qui à tout couple de matrices (A, B) associe le scalaire $\text{Tr}(AB)$ est une fbs sur E .

(*) Donner sa décomposition en fbs plus une fba (dans $\mathcal{S}(E) \oplus \mathcal{A}(E)$).

Exemples de fb

- 1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E le k -ev des matrices carrées d'ordre n .
L'application de E^2 dans K qui à tout couple de matrices (A, B) associe le scalaire $\text{Tr}(AB)$ est une fbs sur E .
- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K^n$. le produit scalaire sur E est une fbs sur E .

(*) Donner sa décomposition en fbs plus une fba (dans $\mathcal{S}(E) \oplus \mathcal{A}(E)$).

Exemples de fb

- 1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E le k -ev des matrices carrées d'ordre n .
L'application de E^2 dans K qui à tout couple de matrices (A, B) associe le scalaire $\text{Tr}(AB)$ est une fbs sur E .
 - 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K^n$. le produit scalaire sur E est une fbs sur E .
 - 3 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ($a < b$) et E le $\mathbb{R}$ -ev des fonctions continues sur le segment $[a, b]$. L'application de E^2 dans $\mathbb{R}$ qui à tout couple de fonctions (f, g) associe le scalaire $\int_a^b f(x)g(x)dx$ est une fbs.
 - 4 Soit E un K -ev et φ_1 et φ_2 deux formes linéaires sur E .
L'application de E^2 dans K qui à tout couple de vecteurs (x, y) associe le scalaire $\varphi_1(x)\varphi_2(y)$ est une fb(*) sur E .
- (*) Donner sa décomposition en fbs plus une fba (dans $\mathcal{S}(E) \oplus \mathcal{A}(E)$).

deux derniers exemples pour la route

1. Soit $E = \mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et f l'application de E^2 dans $\mathbb{R}$ qui à tout couple de nombres complexes (z_1, z_2) associe le nombre réel (why ?) $z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2$ est une fbs sur E .

On vérifiera que f **ne définit pas une fb** sur E en tant que $\mathbb{C}$ -ev. Ici $\overline{z}$ désigne le conjugué dans $\mathbb{C}$ de z .

2. Soit le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $E = \mathbb{R}^4$. L'application f de E^2 dans $\mathbb{R}$ qui à $((x_1, x_2, x_3, x_4), (y_1, y_2, y_3, y_4))$ associe le nombre réel $x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 - x_4 y_4$ est une fbs sur E (la fbs de Lorentz).

Remarque

Soit f une fb sur E . Soit x dans E . L'application f_x de E dans K donnée par

$$\forall y \in E, f_x(y) = f(x, y)$$

est une forme linéaire (elle vit dans E^*). De même si on fixe y dans E , l'application f_y de E dans K donnée par

$$\forall x \in E, f_y(x) = f(x, y)$$

est aussi dans E^* .

Remarque -Suite

Soit f une application de E dans K . On alors : f est une fbs si et seulement si, pour tout x dans E , f_x est une forme linéaire et f symétrique.

Idem pour f_y .

Proposition - Écriture développée d'une fb

Soit f une fb sur E , $p \in \mathbb{N}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$, $u_1, \dots, u_p$ et $v_1, \dots, v_n$ des éléments de E et soit $(a_1, \dots, a_p)$ dans K^p et $(b_1, \dots, b_n)$ dans K^n . On a alors

$$f\left(\sum_{i=1}^p a_i u_i, \sum_{j=1}^n b_j v_j\right) = \sum_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq n} a_i b_j f(u_i, v_j).$$

Définition - Écriture d'une fb dans une base

Soit f une fb sur E , $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et soit

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad \text{et} \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$$

deux éléments de E . On a alors :

$$f(x, y) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i y_j f(e_i, e_j).$$

Corollaire - Matrice d'une fb dans une base

AMHN, la matrice $(f(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ (carrée d'ordre n à coefficients dans K) est appelée matrice de f relativement à $\mathcal{B}$.

Notation

$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$

Exercices

1. Une base de E étant donnée, comment est la matrice d'une fbs ? d'une fba ?
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit f le produit scalaire sur K^n . Donner la matrice de f relativement à la base canonique.
3. Soit f la fbs de Lorentz sur $\mathbb{R}^4$. Donner la matrice de f relativement à la base canonique.

Proposition -Écriture matricielle d'une fbs

Soit f une fb sur E , $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et soit

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad \text{et} \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$$

deux éléments de E . On pose $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

Si A désigne $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ alors :

$$f(x, y) = {}^t X A Y.$$

Théorème -Dimension de $\mathcal{L}_2(E)$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, E un Kev de dimension n , $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale.

Soit, pour $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, la fb de E donnée par :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad f_{ij}(x, y) = e_i^*(x)e_j^*(y).$$

La famille $(f_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est alors une base de $\mathcal{L}_2(E)$ et on a $\dim \mathcal{L}_2(E) = n^2$.

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathbb{M}_n(K)$. Montrer les équivalences suivantes :

1

$$A = (0) \iff \forall X \in \mathbb{M}_{n,1}(K), \forall Y \in \mathbb{M}_{n,1}(K), \quad {}^tXAY = 0.$$

2

$${}^tA = -A \iff \forall X \in \mathbb{M}_{n,1}(K), \quad {}^tXAX = 0.$$

Théorème -Changement de base

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, E un K -ev de dimension n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et f une fb sur E . Soit P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$ alors

$$A' = {}^t P A P.$$

Preuve (Tableau)

Définition - Matrices congruentes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathbb{M}_n(K)$ et $B \in \mathbb{M}_n(K)$. On dit que B est congruente à A s'il existe une matrice inversible P telle que

$$B = {}^t P A P.$$

On définit ainsi une relation d'équivalence dans $\mathbb{M}_n(K)$.
Quels liens entre matrices équivalentes, semblables et congruentes ?

Exercices

1. Montrer que les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont équivalentes, non semblables et non congruentes.
2. Montrer que les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ sont semblables et non congruentes.
3. Montrer que les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont congruentes et non semblables.

Exercice - Changement de base

Soit $E = \mathbb{R}^2$. Soit (e_1, e_2) la base canonique de E , $u_1 = e_1 + e_2$ et $u_2 = 2e_1 + 3e_2$. Écrire le produit scalaire canonique de E dans la base (u_1, u_2) .

Exercice -Changement de base

Soit f la fb de $E = \mathbb{R}^2$ définie par

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 - 3x_1y_2 + x_2y_2.$$

Soit $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (1, 1)$, $v_1 = (2, 1)$, $v_2 = (1, -1)$ dans E .

1. Déterminer, en utilisant la définition, la matrice A de f dans la base (u_1, u_2) puis la matrice B de f dans la base (v_1, v_2) .
2. Déterminer la matrice de passage P de la base (u_1, u_2) à la base (v_1, v_2) puis vérifier que l'on a bien $B = {}^tPAP$.

Proposition -Fbs et matrices symétriques

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, E un K -ev de dimension n , B une base de E et $S_n(K)$ l'espace vectoriel des matrices symétriques d'ordre n sur K . L'application Mat_B qui à toute fbs de E associe sa matrice relativement à B est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

En particulier

$$\dim S_2(E) = \frac{1}{2}n(n+1).$$

Dans la suite, sauf mention du contraire, f désigne une forme bilinéaire sur E de dimension finie.

Définition - Forme quadratique

Soit f une fbs sur E . On appelle forme quadratique sur E associée à f , l'application de E dans K qui à tout vecteur x de E associe le scalaire $f(x, x)$.

On note q ou $q_f : x \mapsto f(x, x)$.

On abrège forme quadratique par fq

Formes quadratiques -Exemples

- 1 Soit f la fb sur K donnée par $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. La fq associée est alors l'application carrée de K dans K : $x \mapsto x^2$.
- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fq associée au produit scalaire sur K^n est l'application qui à $(x_1, \dots, x_n)$ associe le scalaire $\sum_{i=1}^n x_i^2$.
- 3 L'application f de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ donnée par

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 + x_2 y_1$$

est une fbs. La fq sur $\mathbb{R}^2$ associée à f est alors l'application :

$$(x_1, x_2) \mapsto 2x_1 x_2.$$

Propositions - Fq développée

Soit f une fbs sur E et q sa fq associée sur E . On a les propositions suivantes :

1 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (a_1, \dots, a_n) \in K^n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n,$

$$q\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 q(x_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j f(x_i, x_j).$$

2 En particulier, $\forall (a, b) \in K^2, \forall (x, y) \in E^2,$

$$q(ax + by) = a^2 q(x) + 2abf(x, y) + b^2 q(y),$$

et

$$q(x + y) = q(x) + 2f(x, y) + q(y).$$

Preuve (voir le développement des fbs).

Proposition - Forme polaire d'une fq

On suppose que K est de caractéristique différente de 2. Soit f une fbs sur E et q sa fq associée sur E . On a les propositions suivantes :

1 $\forall (x, y) \in E^2,$

$$f(x, y) = \frac{1}{4} \left(q(x + y) - q(x - y) \right)$$

2 et

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \left(q(x + y) - q(x) - q(y) \right).$$

Ces formules (dites de polarisation) montrent que f est complètement déterminée par b . Aussi, on dit que f est la forme polaire de q .

Exercice -Identité du parallélogramme

AMHN, on a

$$q(x + y) - q(x - y) = 2(q(x) + q(y)).$$

Exercice -Caractérisation d'une fq

Une application q de E dans K (de caractéristique non égale à 2) est une fq si et seulement si

$$\forall \alpha \in K, \forall x \in E, q(\alpha x) = \alpha^2 q(x)$$

et l'application de E^2 dans K qui à (x, y) associe $q(x + y) - q(x - y) = 2(q(x) + q(y))$ est une fbs.

Définition- Forme quadratique

Soit q une application de E dans K . On dit que q est une forme quadratique s'il existe f une fbs sur E telle que q soit une fq associée à f .

Notation. L'ensemble des fq sur E est noté $\mathcal{B}(E)$.

Exercice - Aller retour

Montrer que l'application de $\mathcal{S}_2(E)$ dans $\mathcal{B}(E)$, qui associe à toute fbs sa fq associée sur E , est une bijection. Quelle est sa réciproque ?

Définition -Polynômes quadratiques

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle polynôme quadratique, en les variables $(x_1, \dots, x_n)$, toute application Q de K^n dans K telle qu'il existe des familles d'éléments de K , $(a_{ii})_{1 \leq i \leq n}$ et $(a_{ij})_{1 \leq i < j \leq n}$ qui vérifient :

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Exemples

1. Polynôme quadratique en 2 variables
2. Polynôme quadratique en 3 variables
3. Des polynômes qui ne sont pas quadratiques.

Un polynôme quadratique est un **polynôme homogène de degré 2**.

Définition -Polynômes quadratiques

AMHN, soit Q le polynôme quadratique, en les variables $(x_1, \dots, x_n)$,

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j.$$

Alors Q est une fq sur K^n dont la forme polaire a pour matrice, relativement à la base canonique de K^n , est donnée par :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Règle du dédoublement

AMHN, à partir de

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

pour retrouver la forme polaire f , on pose :

$$f((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i y_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} (x_i y_j + x_j y_i).$$

On dédouble, pour $1 \leq i \leq n$, x_i^2 en $x_i y_i$ et, pour $1 \leq i < j \leq n$, $2x_i x_j$ en $x_i y_j + x_j y_i$.

Règle du dédoublement -Exercice

Soit q la forme quadratique sur $\mathbb{R}^2$ donnée par

$$q(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$$

Donner sa forme polaire.

Idem pour la forme q_1 sur $\mathbb{R}^3$ donnée par

$$q_1(x, y, z) = x^2 + xz + 2yz + z^2 + xy.$$

Remarques

1. **Restriction d'une fq.** Soit F un sev de E et q une fq sur E . La restriction de q à F est une fq sur F .
2. **Composition.** Soit E et F deux K -ev, $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$ et q une fq sur F de forme polaire f . La composée $q \circ \phi$ est une fq sur E de forme polaire de E^2 dans K donnée par

$$(x, y) \mapsto f(\phi(x), \phi(y)).$$

Orthogonalité

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Définition - Orthogonalité

- 1 Soit $(x, y) \in E^2$. On dit que x est orthogonal à y pour f (ou f -orthogonal à y) si $f(x, y) = 0$.

Notation

On note $P^\perp$ (ou bien $P^{\perp_f}$) l'orthogonal de P pour f .

Orthogonalité

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Définition - Orthogonalité

- 1 Soit $(x, y) \in E^2$. On dit que x est orthogonal à y pour f (ou f -orthogonal à y) si $f(x, y) = 0$.
- 2 Soit P une partie non vide de E et x dans E . On dit que x est orthogonal (ou f -orthogonal) à P pour f s'il est orthogonal à chaque élément de P .

Notation

On note $P^\perp$ (ou bien $P^{\perp_f}$) l'orthogonal de P pour f .

Orthogonalité

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Définition - Orthogonalité

- 1 Soit $(x, y) \in E^2$. On dit que x est orthogonal à y pour f (ou f -orthogonal à y) si $f(x, y) = 0$.
- 2 Soit P une partie non vide de E et x dans E . On dit que x est orthogonal (ou f -orthogonal) à P pour f s'il est orthogonal à chaque élément de P .
- 3 Soit P une partie non vide de E . L'orthogonal (ou f -orthogonal) de P pour f est l'ensemble de tous les éléments de E orthogonaux aux éléments de P pour f .

Notation

On note $P^\perp$ (ou bien $P^{\perp_f}$) l'orthogonal de P pour f .

Orthogonalité

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Définition - Famille orthogonale

AMHN, soit I un ensemble non vide d'indices et $(x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E . On dit que cette famille est orthogonale pour f (ou f -orthogonale) si

$$\forall (i, j) \in I^2, \quad i \neq j \implies f(x_i, x_j) = 0.$$

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Propriétés

Toujours avec les mêmes notations on a les propositions suivantes.

- 1 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp$ est un sev de E .

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Propriétés

Toujours avec les mêmes notations on a les propositions suivantes.

- 1 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp$ est un sev de E .
- 2 Pour toutes parties non vides A et B de E , si A est contenue dans B alors $B^\perp$ est contenue dans $A^\perp$.

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Propriétés

Toujours avec les mêmes notations on a les propositions suivantes.

- 1 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp$ est un sev de E .
- 2 Pour toutes parties non vides A et B de E , si A est contenue dans B alors $B^\perp$ est contenue dans $A^\perp$.
- 3 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp = (\text{Vect}(P))^\perp$.

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Propriétés

Toujours avec les mêmes notations on a les propositions suivantes.

- 1 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp$ est un sev de E .
- 2 Pour toutes parties non vides A et B de E , si A est contenue dans B alors $B^\perp$ est contenue dans $A^\perp$.
- 3 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp = (\text{Vect}(P))^\perp$.
- 4 L'orthogonal de (0_E) est égal à E .

Dans la suite f est une fbs sur E et q sa fq associée.

Propriétés

Toujours avec les mêmes notations on a les propositions suivantes.

- 1 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp$ est un sev de E .
- 2 Pour toutes parties non vides A et B de E , si A est contenue dans B alors $B^\perp$ est contenue dans $A^\perp$.
- 3 Pour toute partie non vide P de E , on a : $P^\perp = (\text{Vect}(P))^\perp$.
- 4 L'orthogonal de (0_E) est égal à E .
- 5 Pour tout sev F de E , on a : $F \subset (F^\perp)^\perp$.

Définition - Noyau d'une fbs

Soit f une fbs sur E . On appelle noyau de f l'ensemble $E^\perp$. Soit q la fq associée à f . On appelle noyau de q le noyau de f .

Notation : $\ker f$.

Remarque

C'est le noyau de l'application linéaire $x \mapsto f_x$ (ou bien $y \mapsto f_y$). Le noyau de f est aussi l'ensemble

$$\{y \in E ; \forall x \in E, f(x, y) = 0\} \text{ ou } \{x \in E ; \forall y \in E, f(x, y) = 0\}.$$

Exemple

Déterminer le noyau de la fbs f de $\mathbb{R}^2$ donnée par

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1.$$

Définition

Une fbs (fq) est dite dégénérée si son noyau est non trivial. Elle est dite non dégénérée si le noyau est trivial

Remarque

Soit f une fbs. On a f non dégénérée si et seulement si,

$$\forall x \in E, ((\forall y \in E, f(x, y) = 0) \implies x = 0).$$

Noyau d'une fbs - Attention

Soit f une fbs sur E . Le de noyau de f n'est pas l'ensemble

$$\{(x, y) \in E^2 ; f(x, y) = 0\},$$

encore moins l'ensemble

$$\{x \in E ; f(x, x) = 0\}.$$

Définition-Éléments isotropes

Soit f une fbs sur E , q sa fq associée et x un élément (ou vecteur) de E . On dit que x est isotrope relativement à q (ou q -isotrope) si $q(x) = f(x, x) = 0$.

Exemple Soit f la fbs de $\mathbb{R}^2$ donnée par :

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 - x_2 y_2.$$

Déterminer q et montrer que $(1, 1)$ est isotrope.

Définition-Cône isotrope

Soit f une fbs sur E , q sa fq associée.

- 1 On appelle cône isotrope de E l'ensemble des vecteurs isotropes de E .
- 2 Un sev est dit totalement isotrope s'il est contenu dans son orthogonal.

Notation

$C(q)$

Exercice. 1) Montrer que

$$\forall x \in C(q), \forall a \in K, ax \in C(q).$$

2) Soit un sev de E . Montrer que si F est totalement isotrope alors

$$f|_{(F \times F)} = 0.$$

Remarques -Isotropie

Soit f une fbs sur E , q sa fq associée.

- 1 Le noyau de f est dans le cône d'isotropie
- 2 Le cône n'est pas toujours un sev.

Soit f la fq sur $\mathbb{R}^2$ donnée par $q(x, y) = x^2 - y^2$. Quel est son cône d'isotropie ?

Définition- Forme quadratique définie

Soit q une fq sur E . On dit que q est définie si $C(q)$ est trivial :

$$\forall x \in E, (q(x) = 0 \implies x = 0).$$

Si $K = \mathbb{R}$ on dit que q est positive si

$$\forall x \in E, q(x) \geq 0.$$

Proposition — Lien définie - dégénérée

Soit q une fq sur E . On a les propositions suivantes.

- 1 Si q est définie alors elle non dégénérée (*).
- 2 Si $K = \mathbb{R}$, q non dégénérée et positive alors q est définie.

Remarque

Une fq peut être non dégénérée et non définie comme le montre l'exemple de la fq réelle f de $\mathbb{R}^2$ donnée, pour (x_1, x_2) dans $\mathbb{R}^2$, par

$$q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2.$$

(*) Ce n'est pas le mot qui a le plus d'accents aigus (voir hétérogénéité).

Preuve du lien définie - dégénérée

- 1 Si q est définie alors $C(q) = (0)$. Or $\ker q \subset C(q)$. Donc $\ker q = (0)$ et f non dégénérée.

Preuve du lien définie - dégénérée

- 1 Si q est définie alors $C(q) = (0)$. Or $\ker q \subset C(q)$. Donc $\ker q = (0)$ et f non dégénérée.
- 2 Soit q non dégénérée et positive et soit x dans $C(q)$. On a alors $q(x) = 0$ et donc

$$\forall y \in E, \forall a \in K, 0 \leq q(ax + y) = q(y) + 2af(x, y).$$

Ce qui implique $\forall y \in E, f(x, y) = 0$ ou encore $x \in \ker q$.

S'il existe y tel que $f(x, y) \neq 0$ on prendra a tel que $2a < -q(y)/f(x, y)$.

Dans la suite K est un corps commutatif, n un entier naturel non nul, E est un K -ev de dimension n , f une fbs sur E et q sa fq associée.

Définition - Notation -Rang d'une fbs (fq)

Soit f une fbs sur E et q sa fq associée. On appelle rang de f (ou rang de q) et on note $\text{rg}(f)$ le nombre

$$\text{rg}(f) = \dim(E) - \dim(\ker(f)).$$

Attention f est non linéaire.

Proposition - Rang d'une fbs et rang d'une matrice associée

Soit B une base de E et A la matrice de f relativement à B . On a alors

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(A).$$

Proposition - Preuve

1. On montre d'abord que $\ker(f) = \ker(A)$.

Soit $x \in E$ et X le vecteur colonne formé par les composantes de x dans $\mathcal{B}$. On a alors les équivalences :

$$x \in \ker(f) \iff \forall y \in E, f(x, y) = 0 \iff \forall Y \in \mathbb{M}_{n,1}(K), {}^tXAY = 0.$$

La dernière égalité est équivalente à ${}^tXA = 0$ ou encore à ${}^tAX = 0$ et donc à $AX = 0$.

Cqfd

Proposition - Preuve-Suite

On a, par définition $\text{rg}(f) = n - \dim(\ker(f))$. Or $\dim(\ker(f)) = \dim(\ker(A))$. Donc

$$\text{rg}(f) = n - \dim(\ker(A)).$$

Or $n - \dim(\ker(A)) = \text{rg}(A)$ (grâce soit rendue au théorème du rang). Donc

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(A).$$

Corollaire - Rang d'une fbs et rang d'une matrice associée

Dans un espace de dimension n ,

- 1 une fbs est non dégénérée si et seulement si son rang est égale à n ;

Corollaire - Rang d'une fbs et rang d'une matrice associée

Dans un espace de dimension n ,

- 1 une fbs est non dégénérée si et seulement si son rang est égale à n ;
- 2 une fbs est non dégénérée si et seulement si sa matrice relativement à une base quelconque de E est inversible.

Théorème - Existence d'une base orthogonale pour une fbs

Soit K un corps commutatif, n un entier naturel non nul, E est un K -ev de dimension n et f une fbs sur E . Il existe alors une base de E orthogonale pour f .

On a besoin d'un petit lemme bien utile.

Lemme - Complétion d'un isotrope

AMHN, soit q la fq associée à f et x un vecteur de E non isotrope.
On alors

$$\boxed{1} \quad \forall y \in E, \quad y - \frac{f(x,y)}{q(x)} \cdot x \in \{x\}^\perp.$$

Preuve au tableau

On a besoin d'un petit lemme bien utile.

Lemme - Complétion d'un isotrope

AMHN, soit q la fq associée à f et x un vecteur de E non isotrope.
On alors

$$1 \quad \forall y \in E, \quad y - \frac{f(x,y)}{q(x)} \cdot x \in \{x\}^\perp.$$

$$2 \quad E = Kx \oplus (Kx)^\perp.$$

Preuve au tableau

Preuve du théorème

On procède par récurrence sur n .

- 1 Si $\dim E = 1$, il n'y a rien à faire $E = Ku$.

Preuve du théorème

On procède par récurrence sur n .

- 1 Si $\dim E = 1$, il n'y a rien à faire $E = Ku$.
- 2 Soit $n \geq 1$. On suppose que la propriété est vérifiée pour $n - 1$.

Preuve du théorème

On procède par récurrence sur n .

- 1 Si $\dim E = 1$, il n'y a rien à faire $E = Ku$.
- 2 Soit $n \geq 1$. On suppose que la propriété est vérifiée pour $n - 1$.
- 3 On peut supposer f non nulle car si $f = 0$ alors toute base est orthogonale et E possède des bases !

Preuve du théorème

On procède par récurrence sur n .

- 1 Si $\dim E = 1$, il n'y a rien à faire $E = Ku$.
- 2 Soit $n \geq 1$. On suppose que la propriété est vérifiée pour $n - 1$.
- 3 On peut supposer f non nulle car si $f = 0$ alors toute base est orthogonale et E possède des bases !
- 4 Si tout élément de E est isotrope alors $f = 0$, BiKoZe la polarisation :

$$\forall (x, y) \in E^2, f(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y)).$$

Donc il existe un vecteur non isotrope.

5. Soit e_1 un tel élément ($q(e_1) \neq 0$). On a donc d'après le lemme E est somme directe de Ke_1 et de $(Ke_1)^\perp = F$.

5. Soit e_1 un tel élément ($q(e_1) \neq 0$). On a donc d'après le lemme E est somme directe de Ke_1 et de $(Ke_1)^\perp = F$.
6. Soit f' la restriction de f à F . C'est une fbs sur f qui est de dimension $n - 1$. Il existe alors, d'après l'hypothèse de récurrence, une base de F , f' -orthogonale.

5. Soit e_1 un tel élément ($q(e_1) \neq 0$). On a donc d'après le lemme E est somme directe de Ke_1 et de $(Ke_1)^\perp = F$.
6. Soit f' la restriction de f à F . C'est une fbs sur f qui est de dimension $n - 1$. Il existe alors, d'après l'hypothèse de récurrence, une base de F , f' -orthogonale.
7. On en déduit que la base $(e_1, \dots, e_n)$ est f -orthogonale.

Corollaire 1 -Diagonalisation d'une matrice symétrique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et S une matrice symétrique d'ordre n à coefficients dans K . Il existe alors une matrice inversible P d'ordre n et une matrice diagonale d'ordre n telles que

$$S = {}^tPDP$$

Corollaire 1 -Preuve

Soit $E = \mathbb{M}_{n,1}(K)$, $S \in S_n(K)$ et f la fbs sur E dont la matrice, dans la base canonique $\mathcal{B}_0$ de E , est S . D'après le théorème, il existe une base $\mathcal{B}$ de E orthogonale pour f . La matrice D de f dans cette base est alors diagonale. D'après le théorème de changement de base, si on note P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}_0$ on a

$$D = {}^tP^{-1}SP^{-1} \quad \text{et donc} \quad S = {}^tPDP.$$

Corollaire 2 - Formes quadratiques et sommes de carrés de formes linéaires

Toute fq peut s'écrire, d'au moins une façon, comme combinaison linéaire de carrés de formes linéaires linéairement indépendantes.

Preuve. Soit f la forme polaire (fbs) de q . D'après le théorème, il existe une base $\mathcal{B}$ f -orthogonale. On alors

$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{diag}(d_1, \dots, d_n) + D$ où $d_1, \dots, d_n$ sont dans K . Donc

pour $x \in E$ et $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, on a

$$q(x) = {}^t X D X = \sum_{i=1}^n d_i x_i^2$$

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, l'application $L_i : x \mapsto x_i$ est une forme linéaire sur E . Mieux $(L_1, \dots, L_n)$ est la base duale de $\mathcal{B}$.

Proposition -Nombre de carrés de formes linéaires indépendantes

AMHN, soit q une fq sur E et f sa forme polaire. On suppose qu'il existe N dans $\mathbb{N}$ et $L_1, \dots, L_N$, des formes linéaires linéairement indépendantes et des scalaires $d_1, \dots, d_N$ non nuls tels que

$$\forall x \in E, q(x) = \sum_{i=1}^n d_i (L_i(x))^2.$$

On a alors

$$N = \text{rg}(f).$$